

Gestión Scrum de un Sistema Ciberfísico FOSS: Backlog MoSCoW, Gantt, Riesgos y Costos en AetherNet – TS683

Andrés Felipe Martínez Henao

Administración y Planeación TS683 – 3 créditos

Tecnología en Desarrollo de Software (5º sem) – Ing. Sistemas y Computación (6º sem)

Universidad Tecnológica de Pereira

F.martinez5@utp.edu.co

Proyecto AetherNet – Área 4 (Transversal)

IDs PM-01..PM-11 – docs/Administracion-Proyectos/ – WBS 40 – Gantt Mermaid

Abstract—El programa TS683 (U1 Scrum/PSP/TSP y planificación, U2 riesgos/configuración/medición, U3 calidad/costos/monitoreo, evaluación 30+30+40) se aplica en AetherNet como gestión Scrum de un ciberfísico con 4 Historias de Usuario BDD (HU-01..04) y backlog MoSCoW en 5 áreas (MOV/DEVOPS/LOW/PM/EST) sobre 8 semanas / 4 sprints (§ sprints.md). Se formalizan Product Backlog trazable RF↔HU↔Sprint↔archivo, matriz de riesgos R-01..R-13 (R-01 tuya-local cerrado ADR-001, R-12 secretos resuelto, R-02/R-03 críticos), diagrama Gantt Mermaid (PM-04) con dependencias, tablero Kanban 6 columnas (PM-02, Project 14), WBS 40 paquetes, presupuesto COP 176k/1.176M y puertas de calidad CI (6 jobs). El documento *Proyecto_AetherNet_Andres_Felipe_Martinez_Henao.docx* (99 KB, 14 secciones) y los calendarios .ics son los entregables. Al 2026-09-11: PM-01/03/04 Done, PM-02 Done, PM-08 auditoría Done, PM-05/06 operando cada sprint, pendiente PM-09 trazabilidad final y PM-10 presupuesto plan vs real.

Index Terms—Scrum MoSCoW, BDD Dado/Cuando/Entonces, WBS, Gantt Mermaid, risk register R-01..R-13, PSP/TSP, velocity, burndown

I. INTRODUCCIÓN: TS683 TRANSVERSAL

TS683 no produce código pero gobierna cómo se planifica, mide y controla todo lo demás. El PDF 2350_TS683 evalúa por cortes y exige evidencias de backlog, matriz de riesgos, Gantt y tablero. En AetherNet esta área es la que evita que “un agente que lea un sprint desactualizado trabaje mal” (advertencia sprints.md). AGENTS.md §4 y ROADMAP §4 son las interfaces entre gestión y ejecución.

II. MAPEO U1–U3 → PROYECTO

A. U1 Metodologías y Planificación

Scrum: backlog MoSCoW (docs/backlog.md 5 áreas, 4 sprints, dependencias “Depende de”) + 4 HU BDD fuente de verdad para tests (requirements.md §4) + INVEST implícito. WBS: 40 paquetes en *Proyecto_AetherNet.docx*. PSP/TSP adaptado: proceso formalizado como reglas para agentes (qué leer, cuándo pedir confirmación – umbrales láser/PIN/EMA α ,

dependencias propietarias). Estimación: Planning Poker si sprint se atrasa >20% (PM-07, disparador <80% Must cerradas).

B. U2 Riesgos, Configuración, Medición

Riesgos: matriz formal R-01..R-13 (risk-register.md, PM-03) con probabilidad×impacto + mitigación; cascadas documentadas (MOV-06←RF←DEVOPS-05, EST←DEVOPS-12). Configuración: Git main/develop, CI como puerta, commits citan ID backlog, secretos fuera de código (.env.example, DEVOPS-08/11), docs vivos con frescura (PM-05). Medición producto: 5 KPIs PRD cuantitativos antes de construir; proceso: PM-05 estado sprints + PM-06 retro 3 columnas + velocity (cerradas/planeadas) + burndown por sprint.

C. U3 Calidad, Costos, Monitoreo/Control

Calidad: plan test-plan.md + BDD como oracle + 6 puertas CI (ruff/mypy/pytest/firmware/Docker/Trivy) – merge sin verde prohibido; RNF medibles. Costos: inventario hardware como base + restricción FOSS (costo licenciamiento cero por diseño, RNF-3.1); brecha: presupuesto formal plan vs real aún no tabulado (PM-10). Monitoreo: tablero Scrum (tablero-scrum.md, PM-02), Gantt (PM-04), control desviaciones (Must no cerrado → riesgos+Gantt), cierre iterativo (retro + replanificación).

III. MÉTODO SCRUM EN AETHERNET

A. Backlog y Definition of Done

IDs MOV-01..10 (móvil), DEVOPS-01..15 (infra), LOW-01..07 (LowCode), PM-01..11 (gestión), EST-01..11 (estadística). Cada fila trae Prioridad MoSCoW, Sprint, Depende de y Origen RF/HU. DoD por tipo: firmware compila en CI + banco; backend tests+CI verde; app CI+manual; docs revisada. Regla backlog: precedentes por materia ganan sobre general si chocan.

Table 1
ENTREGABLES TS683
(DOCS/ADMINISTRACION-PROYECTOS/ADMINISTRACION-PROYECTOS.MD §3)

Entregable	Evidencia	Estado
Product Backlog	backlog.md MoSCoW 5 áreas	✓
Sprint Planning	sprints.md 4 sprints	✓
Matriz riesgos	risk-register.md R-01..13	✓ (viva)
Gantt	gantt.md Mermaid	✓
Tablero Scrum	Project 14 (6 cols)	✓
Retros/control	PM-05/06/07	En curso
WBS 40	Proyecto_AetherNet.docx	✓
Calendarios	.ics (8 sem + clases)	✓

B. Sprints y dependencias críticas

Sprint 1 fundacional (DEVOPS-01..05, MOV-01 plantilla, EST-01); Deuda 1→2 saldada 2026-08-29 (8/8 ACT: PM-08, DEVOPS-11/10, PM-03 R-12/R-13, MOV-01 cierre, MOV-12, PM-02, PM-04); Sprint 2 domótica (MEGA cerrojo/láser, MOV-02/03/04, DEVOPS-06/07); Sprint 3 rover+joystick (e821700); Sprint 4 LowCode/Stats/cierre. Gantt Mermaid (gantt.md) con `excludes weekends`, hitos fin Sprint + demo final, dependencias lógicas:

DEVOPS-01..05 → Sprint 2 → Sprint 4 → Sprint 3 (1)

C. Riesgos y configuración

R-01 tuya-local (políticas API, ADR-001) y R-07 cerrados; R-12 secretos (FELIPE./2516f751) resuelto con rotación 2026-08-31 (auditoria-secretos-sprint1.md); R-02/R-03 críticos vigentes. Auditoría PM-08: `git log -p | grep -iE "password|secret|key"`, `.gitignore:219 cubre secrets.h/.env`. Versionado releases v1.0.0-demo + APK artifact (PM-11).

IV. RESULTADOS

Velocity y burndown medidos desde Sprint 1 permiten reestimar sprints 3–4 con datos; presupuesto COP 176k/1.176M documentado pero desviación plan vs real pendiente (PM-10). Trazabilidad final PM-09 (trazabilidad-final.md: RF/HU→tarea→archivo→test) es la evidencia para sustentación.

V. DISCUSIÓN

La gestión transversal evitó adelantar Sprint 3 sin base Sprint 1 y contuvo la deuda LOW-02 (Node-RED) como Won't sin romper HU-02. La lección es operativa: PM-05 (actualizar `sprints.md` ≤2 días tras cierre) es el control que mantiene coherentes a todos los agentes. La brecha costos (sin seguimiento gasto real) es riesgo reputacional bajo pero académico relevante.

VI. CONCLUSIONES

AetherNet demuestra que Scrum+BDD con trazabilidad fina y puertas CI es suficiente para coordinar 5 áreas heterogéneas (incluido firmware) sin introducir procesos pesados PSP/TSP literales, usando estos como vocabulario complementario.

REFERENCES

- [1] UTP, Programa TS683 Administración y Planeación, 2350_TS683.pdf.
- [2] AetherNet, Documentación Administración, docs/Administracion-Proyectos/administracion-proyectos.md.
- [3] AetherNet, Roadmap Administración, docs/Administracion-Proyectos/roadmap-administracion.md.
- [4] AetherNet, Backlog Administración PM-01..11, docs/Administracion-Proyectos/backlog-administracion.md.
- [5] AetherNet, Planeación Sprints 1–4, docs/sprints.md.
- [6] AetherNet, Backlog MoSCoW, docs/backlog.md.
- [7] AetherNet, Diagrama Gantt PM-04, docs/gantt.md.
- [8] AetherNet, Risk Register R-01..R-13, docs/risk-register.md.
- [9] AetherNet, Tablero Scrum Project 14, docs/tablero-scrum.md.
- [10] Martínez H., Proyecto_AetherNet_Andres_Felipe_Martinez_Henao.docx (99KB, 14 sec, WBS 40).